We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Acronal® TC 1015

Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:

Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian. Jika produk melekat pada kulit, kerengsaan mungkin berlaku apabila ia kering.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Sediaan berdasarkan: poliakrilat, terubah suai

terserak dalam : air

Mengandungi : komponen perangkai silang

Tiada bahaya khusus yang diketahui.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Segera basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air dengan membuka mata, rujuk pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air. Jangan paksa mangsa muntah melainkan diberitahu oleh pusat kawalan racun atau doktor.

Nota kepada doktor:
Gejala: Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Bahaya: Tiada bahaya dijangkakan.
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, serbuk kering, busa, karbon dioksida

Bahaya tertentu:
Tiada bahaya khusus yang diketahui.

Peralatan perlindungan khusus:
Tiada data diperoleh.

Maklumat lanjut:
Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. Produk itu sendiri tidak mudah terbakar; kaedah memadam api setempat mestilah diberikan perhatian.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan pakaian pelindung diri.Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan bahan penyerap yang sesuai (contohnya pasir, habuk gergaji, pengikat serba guna, kieselguhr). Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.
Bagi sejumlah besar: Pam produk.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Selepas penyimpanan yang lama, sedikit karbon monoksida mungkin terhasil. Dari pengetahuan kami, had pendedahan pekerjaan (OEL) tidak dilepasi semasa penggunaan. Sebelum masuk kedalam tangki ianya hendaklah dibersihkan secara intensif dan setelah dipastikan sisa wap telah dihapuskan. Undang-undang kebangsaan dan piawai antarabangsa untuk kerja didalam ruang tertutup hendaklah dipatuhi. Jika terdapat keraguan, kepekatan karbon monoksida hendaklah ditentukan.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Polietilena ketumpatan rendah (LDPE), Plastik Bertetulang Kaca (GRP), Keluli tahan karat 1.4301 (V2), Keluli tahan karat 1.4401, berenamel, kaca
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan terlindung daripada pembekuan. Bekas hendaklah disimpan tertutup rapat di tempat yang kering. Lindungi daripada pancaran terus cahaya matahari.

Lindungi daripada suhu di bawah : 5 °C
Lindungi daripada suhu melebihi : 60 °C

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan tertentu yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan tangan:
Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN ISO 374-1) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN ISO 374-1): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya.
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair, penyebaran	
Warna:	putih	
Bau:	hampir tiada bau	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	3.0 - 4.0 (23 °C)	(DIN ISO 976)
Maklumat tentang : air takat lebur:	0 °C	
Maklumat tentang : air takat didih:	100 °C	
Takat kilat:	>= 250 °C	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mencucuh	
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	Tidak boleh digunakan	
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika digunakan dengan betul.	
pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	

Kebolehan swapemanasan sendiri: Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan.

Bahaya letupan: tidak mudah meletup
Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api

Maklumat tentang : air
Tekanan Wap: 23.4 hPa
(20 °C)
Data penulisan.

Kepekatan: dianggarkan 1.06 g/cm3 (DIN 53217)
(20 °C)
ketumpatan relatif:
Tiada data diperoleh.
Ketumpatan wap relatif (udara):
Kandungan air melebihi 10%.

Keterlarutan dalam air: larut separa
(15 °C)
Keterlarutcampurkan dengan air:
terlarut campur
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):
Tidak boleh digunakan

Kelikatan, dinamik: 300 - 800 mPa.s (DIN EN ISO 3219)
(23 °C, 100 1/s)

Kandungan pepejal: 49.0 - 51.0 % (DIN EN ISO 3251)

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Elakkan suhu yang ekstrem.

Penguraian terma: Tiada penguraian jika digunakan dengan betul.

Bahan yang perlu dielakkan:
Tiada bahan yang diketahui perlu dielakkan.

Tindak balas berbahaya:
Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan. Selepas penyimpanan yang lama, sedikit karbon monoksida mungkin terhasil.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan.

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsakan mata. Tidak merengsakan kulit. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Tidak terdapat bukti pemekaan kulit yang berpotensi. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Dijangka tidak menyebabkan ketoksikan pembiakan (berdasarkan komposisi).

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Data yang boleh didapati untuk penilaian kesan bahan kepada ketoksikan perkembangan tidak mencukupi untuk penilaian yang lengkap.

Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Potensi Biotumpukan

Potensi Biotumpukan:
Berdasarkan ciri strukturnya, polimer ini tidak boleh didapati secara biologi. Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Kesan buruk lain

Halogen terikat secara organik boleh terjerap (AOX):
Tiada data diperoleh.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah. Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama. Setakat yang diketahui sehingga ini, kesan ekologi yang negatif tidak dijangka. Peraturan tempatan bagi rawatan air buangan mestilah diikuti.

13. Maklumat Pelupusan

Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.
Kod sisa menurut katalog sisa Eropah atau EWC (European waste catalog) tidak boleh ditentukan kerana ia bergantung pada penggunaannya.
Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan

pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 23.04.2025

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut

OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar.

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Acronal® TC 1015

Use: Raw material, for industrial use only

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered. If the product adheres to skin, irritation may occur when it dries.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Preparation based on: polyacrylate, modified

dispersed in: water

Contains: crosslinker component

No particular hazards known.

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.

Note to physician:
Symptoms: (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Hazards: No hazards anticipated.
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, dry powder, foam, carbon dioxide

Specific hazards:
No particular hazards known.

Special protective equipment:
No data available.

Further information:
Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations. Product itself is non-combustible; fire extinguishing method of surrounding areas must be considered.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use personal protective clothing.Avoid contact with skin and eyes.

Environmental precautions:
Do not release untreated into natural waters.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Pick up with suitable absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder, kieselguhr). Dispose of absorbed material in accordance with regulations.
For large amounts: Pump off product.

7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. After long storage, slight quantities of carbon monoxide may be formed. To our best knowledge, the occupational exposure limit (OEL) is not exceeded during use. Entering of tanks must only be performed after intensive cleaning and when it is ensured that residual vapours have been removed. Consideration of national laws and international standards for confined space entry should be taken in to account. In case of doubt, the concentration of Carbon monoxide must be determined.

Storage

Suitable materials for containers: High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE), Polyester resin, glass reinforced (Palatal A410), Stainless steel 1.4301 (V2), Stainless steel 1.4401, enamelled, glass
Further information on storage conditions: Store protected against freezing. Containers should be stored tightly sealed in a dry place. Protect from direct sunlight.

Protect from temperatures below: 5 °C
Protect from temperatures above: 60 °C

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No substance specific occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Hand protection:
Suitable chemical resistant safety gloves (EN ISO 374-1) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc.
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

General safety and hygiene measures:
Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Avoid contact with skin and eyes.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid, dispersion	
Colour:	white	
Odour:	almost odourless	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	3.0 - 4.0 (23 °C)	(DIN ISO 976)
Information on: water Melting point:	0 °C	
Information on: water Boiling point:	100 °C	
Flash point:	>= 250 °C	
Flammability (solid/gas):	not flammable	(derived from flash - and boiling point)
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	not applicable	
Thermal decomposition:	No decomposition if used correctly.	
Self ignition:	not self-igniting	
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating.	
Explosion hazard:	not explosive	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Information on: water Vapour pressure:	23.4 hPa (20 °C) Literature data.	
Density:	approx. 1.06 g/cm3 (20 °C)	(DIN 53217)
Relative density:	No data available.	
Relative vapour density (air):	Water content greater than 10%.	

Solubility in water:	partly soluble (15 °C)	
Miscibility with water:	miscible	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable	
Viscosity, dynamic:	300 - 800 mPa.s (23 °C, 100 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
Solids content:	49.0 - 51.0 %	(DIN EN ISO 3251)

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid extreme temperatures.

Thermal decomposition: No decomposition if used correctly.

Substances to avoid:
No substances known that should be avoided.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions when stored and handled according to instructions. After long storage, slight quantities of carbon monoxide may be formed.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to the eyes. Not irritating to the skin. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:

There is no evidence of a skin-sensitizing potential. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Not expected to cause reproductive toxicity (based on composition).

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
The data available for an assessment of the effect of the substance on developmental toxicity are not sufficient for a proper evaluation.

Aspiration hazard

not applicable

Other relevant toxicity information

Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Bioaccumulation potential

Bioaccumulation potential:
Based on its structural properties, the polymer is not biologically available. Accumulation in organisms is not to be expected.

Other adverse effects

Adsorbable organically-bound halogen (AOX):
No data available.

Additional information

Other ecotoxicological advice:
Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations. Do not release untreated into natural waters. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition. At the present state of knowledge, no negative ecological effects are expected. The local regulations on waste-water treatment must be followed.

13. Disposal Information

Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.
A waste code in accordance with the European waste catalog (EWC) cannot be specified, due to dependence on the usage.
Observe national and local legal requirements.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 23.04.2025

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer.

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.